



RELATÓRIO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO

Cliente: ED GUANHAES SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Endereço: Rua Guanhaes, nº 270 - B. Colégio Batista, Belo Horizonte/MG
Natureza: Residencial

DuoSolo Projetos, Fundações e Construções Ltda
Rua Alberto Silva, 206 - Bairro Célia - Vespasiano/MG - CEP 33200-000
Contato: (31) 9254-2845
e-mail.: douglas@duosolo.com.br

RELATÓRIO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO

Prezados Senhores,

Atendendo a solicitação de V.Sas, apresentamos o resultado das sondagens à percussão de simples reconhecimento, executadas com tubo de revestimento de diâmetro $\varnothing 2\frac{1}{2}$ " e medida de resistência à Penetração (SPT) de metro em metro, com auxílio de amostrador padrão bi partido Raymond, diâmetro externo de $\varnothing 2$ " e interno $\varnothing 1\frac{3}{8}$ ", no local em referência.

Local: Rua Guanhaes, nº 270 - B. Colégio Batista, Belo Horizonte/MG

O presente trabalho visa apresentar resultados que servirão de instrumento orientativo e normativo para definição da melhor fundação para futuros empreendimentos. A sondagem foi realizada conforme prescrição da NBR 6484 - Execução de sondagem de simples reconhecimento do solo, NBR 7250 - Identificação e descrição de amostras de solos obtidas em sondagem de simples reconhecimento do solo e NBR 9603 - Sondagem a trado ABNT.

Foram realizados 2 furos de sondagem no local indicado pelo contratante totalizando 39,9 metros de perfuração.



DuoSolo Projetos, Fundações e Construções Ltda
Rua Alberto Silva, 206 - Bairro Célvia - Vespasiano/MG - CEP 33200-000
Contato: (31) 9254-2845
e-mail.: douglas@duosolo.com.br

RELATÓRIO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO

Método:

A sondagem é iniciada com emprego de trado-concha ou cavadeira manual até a profundidade de 1 m, seguindo-se a instalação até essa profundidade, do primeiro segmento do tubo de revestimento. Nas operações subsequentes de perfuração, intercaladas às de ensaio e amostragem, é utilizado trado helicoidal até se atingir o nível d'água freático.

Após atingir o lençol freático as operações de perfuração são realizadas utilizando-se o trépano de lavagem como ferramenta de escavação. O material escavado é removido por meio de circulação de água motorizada, através da composição de perfuração.

Durante a operação de perfuração, são anotadas as profundidades das transições de camadas detectadas por exame tátil-visual e da mudança de coloração de material trazidos à boca do furo pelo trado helicoidal ou pela água de circulação. São coletadas amostras do primeiro metro perfurado pelo trado concha e a cada metro de perfuração, a partir de 1 metro de profundidade, através do amostrador-padrão, com execução de SPT.

A obtenção da medida de número de golpes N é registrada após o posicionamento do amostrador padrão conectado à composição de cravação, colocando-se a cabeça de bater e utilizando-se o tubo de revestimento como referência, marca-se, com giz, um segmento de 45 cm divididos em três segmentos iguais de 15 cm. Após apoiar o martelo suavemente sobre a cabeça de bater é anotado a eventual penetração do amostrador no solo, prossegue-se a cravação do amostrador padrão até completar os 45 cm de penetração por meio de impactos sucessivos do martelo padronizado caindo livremente de uma altura de 75 cm, anotando-se, separadamente, o número de golpes necessários à cravação de cada segmento de 15 cm do amostrador padrão.



DuoSolo Projetos, Fundações e Construções Ltda
Rua Alberto Silva, 206 - Bairro Célvia - Vespasiano/MG - CEP 33200-000
Contato: (31) 9254-2845
e-mail.: douglas@duosolo.com.br

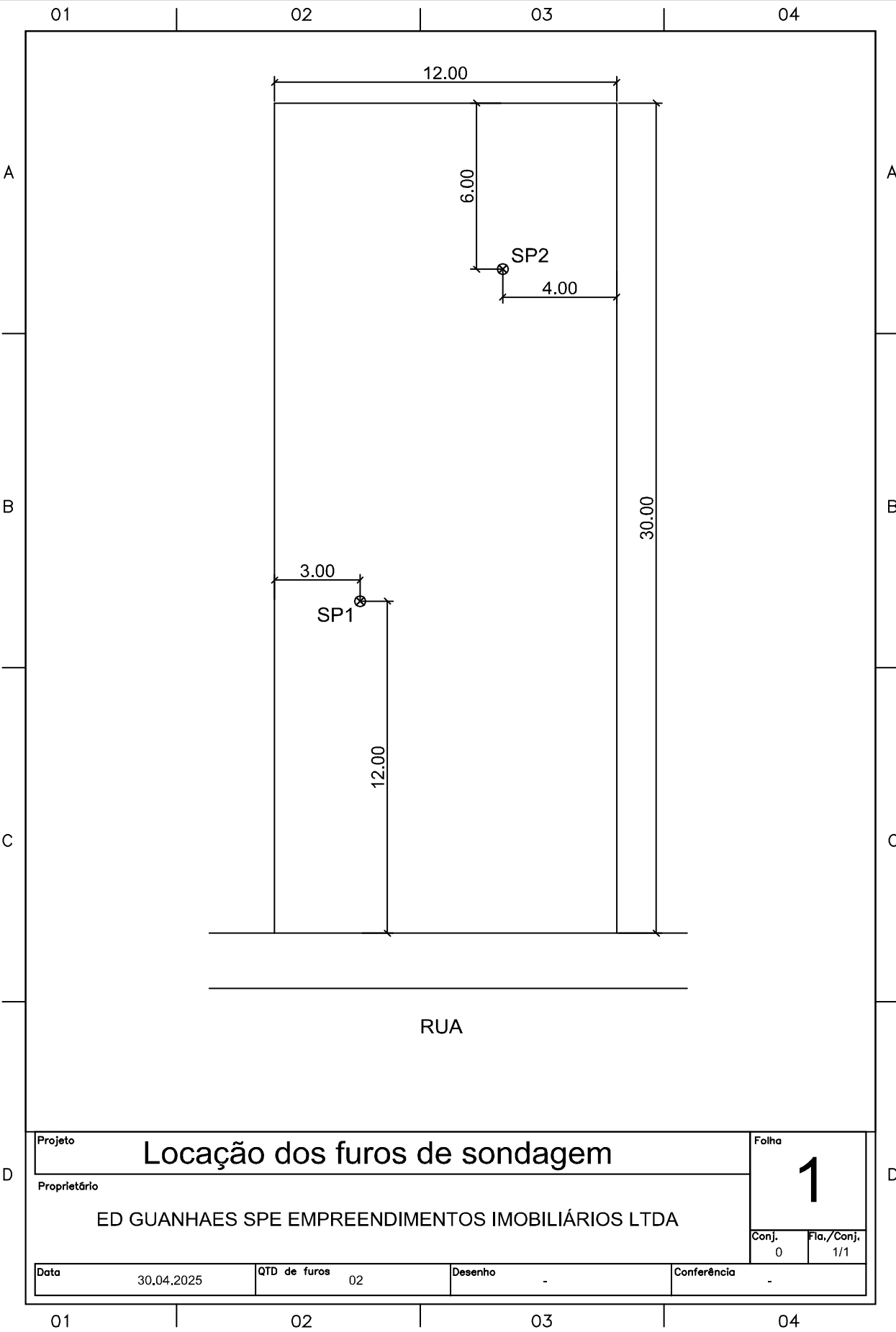
RELATÓRIO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO

Aparelhagem:

- Torre desmontável
- Tubos de revestimento de aço, diametro nominal interno 63,5 (Dext = 76,1 mm +/- 5mm e Dint = 68,8 mm +/- 5mm) podendo ser emendados por luvas, com comprimento de 1,00 e/ou 2 m.
- Composição de perfuração e cravação do amostrador padrão.
- Trado concha com diametro de (100 +/- 10) mm
- Trado helicoidal com diametro mínimo de 56 mm.
- Trépano de lavagem em aço, com diametro nominal de 25.
- Amostrador padrão, de diâmetro externo de 50,8 mm +/- 2 mm e diâmetro interno de 34,9 mm +/- 2 mm.
- Cabeça de bater em tarugo de aço de 83 +/- 5 mm de diâmetro, 90 +/- 5 mm de altura e massa nominal entre 3,5 e 4,5 Kg.
- Martelo padronizado peso total 65 Kg.
- Baldinho para esgotar o furo.
- Medidor de nível d'água.
- Metro de balcão.
- Receipientes para amostras.
- Bomba d'água centrífuga motorizada.
- Caixa d'água ou tambor com divisória interna para decantação.
- Ferramentas gerais necessárias à operação da aparelhagem.



DuoSolo Projetos, Fundações e Construções Ltda
Rua Alberto Silva, 206 - Bairro Célvia - Vespasiano/MG - CEP 33200-000
Contato: (31) 9254-2845
e-mail.: douglas@duosolo.com.br



RELATÓRIO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO

Registro fotográfico:

SPT1



SPT2



DuoSolo Projetos, Fundações e Construções Ltda
Rua Alberto Silva, 206 - Bairro Célvia - Vespasiano/MG - CEP 33200-000
Contato: (31) 9254-2845
e-mail.: douglas@duosolo.com.br

CLIENTE: ED GUANHAES SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ENDEREÇO: Rua Guanhaes, nº 270 - B. Colégio Batista, Belo Horizonte/MG
SONDADOR: Jeferson

DATA DE INÍCIO: 30/04/2025

DATA DE TÉRMINO: 30/04/2025

Penetração		Consistência		Peso pilão	65 Kg	Profundidade do nível d'água (m)	
Golpes / 30 cm		Muito mole < 2 Mole 3 a 5 Média 6 a 10 Rija 11 a 19 Dura > 19		Altura de queda	75 cm	Seco	30/04/2025
Inicial	Final			Revestimento	2 1/2"	Seco	30/04/2025
				Camadas	Amostra	Profund.	NA
				Nº	m	m	Classificação das amostras
		0					Concreto
		1		1	1,45	0,23	Solo orgânico de cor marrom claro
3	2	2		2	2,45	1,04	
4	4	3		3	3,45		Silte pouco argiloso, pouco arenoso de cor vermelho
5	5	4		4	4,45		
3	3	5		5	5,45		Consistência: Muito mole a mole 5,18
5	4	6		6	6,45		
6	7	7		7	7,45		Silte pouco argiloso, pouco arenoso de cor vermelho com veios amarelos Consistência: Mole a duro 13,55
4	4	8		8	8,45		
7	10	9		9	9,45		
13	12	10		10	10,45		
16	17	11		11	11,45		
16	17	12		12	12,45		
19	20	13		13	13,45		
20	20	14		14	14,45		
28	30	15		15	15,45		
34	36	16		16	16,45		
36	36	17		17	17,45		Silte alterado de cor variegada Consistência: Duro
36	36	18		18	18,45		
36	36	19		19	19,45		
36	37	20		20	20,45	20,45	
		21					
		22					
		23					
		24					
		25					
		26					
		27					
		28					
		29					
		30					

CRIT. PARADA	Fofa (o) < 4	AMOSTRADOR		Critério de parada SPT 35/30 - 6 metros consecutivos
X	Pouco Compacta 5 a 8	Ø INTERNO	1 1/8"	
COTA	Mediamente Compacta (o) 9 a 18	Ø EXTERNO	2"	
+ 0,12 m	Compacta (o) 19 a 40	PROF. DO REVEST.	2 m	
	Muito Compacta (o) > 40			
Compacidade				

IMPORTANTE

CONSIDERAÇÕES REFERENTE AO NÍVEL DE ÁGUA (NA):

Furo 01: Não foi detectado NA

Furo 02: Não foi detectado NA

NOTAS IMPORTANTES A SEREM CONSIDERADAS:

- 1) O nível de água do subsolo pode sofrer alterações decorrentes da variação pluviométrica registrada no período compreendido entre a sondagem e a perfuração.
- 2) O fechamento do furo em dias posteriores a realização da sondagem, pode representar tão somente um terreno instável, como também a presença de água no terreno, mesmo que ela não tendo sido detectada no dia da realização do ensaio SPT. Devendo o engenheiro calculista da fundação, bem como o empreendedor ficar atento a essa real possibilidade.
- 3) O surgimento de água após 3 dias da realização do furo representa um terreno com alto índice de impermeabilidade, o que aumenta a possibilidade de não verificação do NA durante o ensaio.



DuoSolo Projetos, Fundações e Construções Ltda
Rua Alberto Silva, 206 - Bairro Célvia - Vespasiano/MG - CEP 33200-000
Contato: (31) 9254-2845
e-mail.: douglas@duosolo.com.br